網際網路地理資訊系統 第五週作業

B10208017 地理四 鄭哲愷

第一題:

記帳工具，提供使用者依照收入或開銷的金額，並輸入時間，生成一份json檔下載，並可以上傳相同格式json檔進行上傳，並生成一份時間軸的折線圖

```
<form id="transactionForm">
    <label for="description">描述：</label>
    <input type="text" id="description" name="description"
required><br><br>

    <label for="date">日期：</label>
    <input type="date" id="date" name="date" required><br><br>

    <label for="amount">金額：</label>
    <input type="number" id="amount" name="amount" step="0.01"
required><br><br>

    <label for="type">類型：</label>
    <select id="type" name="type" required>
      <option value="收入">收入</option>
      <option value="支出">支出</option>
    </select><br><br>

    <button type="submit">新增記錄</button>
  </form>
```

使用者新增資料描述的地方

```
  <div id="data-table">
    <h2>記錄表</h2>
    <table id="tableData">
      <thead>
        <tr>
          <th>描述</th>
          <th>日期</th>
          <th>金額</th>
          <th>類型</th>
          <th>操作</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
      </tbody>
```

```
    </table>
  </div>
```

根據使用者上傳數據生成table

```
  <div>
    <button id="downloadJson">下載JSON</button>
    <input type="file" id="uploadJson" accept=".json" />
  </div>
```

下載按鈕設計

```
  <div id="chartContainer">
    <h2>每日金額變化</h2>
    <canvas id="dataChart"></canvas>
  </div>
```

金額變化折線圖

```
function updateChart() {
      let dateSums = {};
      transactions.forEach(entry => {
        let amount = entry.type === '收入' ? entry.amount :
-entry.amount;
        dateSums[entry.date] = (dateSums[entry.date] || 0) + amount;
      });

      let dates = Object.keys(dateSums).sort();
      let amounts = dates.map(date => dateSums[date]);

      dataChart.data.labels = dates;
      dataChart.data.datasets[0].data = amounts;
      dataChart.update();
    }
```

初始化每日金額，根據使用者輸入金額與種類，進行金額計算，並更新圖表

```
$('#tableData').on('click', '.delete-btn', function() {
      let rowIndex = $(this).closest('tr').index();
      transactions.splice(rowIndex, 1);
      $(this).closest('tr').remove();
      updateChart();
    });
```

建立刪除按鈕的功能

```
$('#downloadJson').on('click', function() {
      let jsonData = JSON.stringify(transactions, null, 2);
      let blob = new Blob([jsonData], { type: 'application/json' });
```

```
      let url = URL.createObjectURL(blob);
      let a = document.createElement('a');
      a.href = url;
      a.download = 'transactions.json';
      document.body.appendChild(a);
      a.click();
      document.body.removeChild(a);
    });

    $('#uploadJson').on('change', function() {
      let file = this.files[0];
      if (file) {
        let reader = new FileReader();
        reader.onload = function(e) {
          try {
            let jsonData = JSON.parse(e.target.result);
            transactions = jsonData;
            loadTableData();
          } catch (err) {
            alert('無效的JSON格式');
          }
        };
        reader.readAsText(file);
      }
    });
  });
```

建立下載與上傳 json 檔的功能

第二題:

魚貨交易資料，使用者可以選擇魚種與市場，程式碼會依據使用者選擇呈現魚種的交易量與價格的統計數據，並顯示根據時間序列做出的折線圖

```
<style>
    body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 20px;
    padding: 20px; }

    #filters {
        margin-bottom: 20px; }

    label {
```

```
        margin-right: 10px; }

    select {
        margin-right: 20px; }
  </style>
```

CSS 與 Style 的相關設計

```
<h1>魚貨交易統計分析</h1>
    <div id="filters">
        <label for="fish-type">選擇魚種：</label>
        <select id="fish-type">
            <option value="" disabled selected>請選擇魚種</option>
        </select>

        <label for="market">選擇市場：</label>
        <select id="market">
            <option value="" disabled selected>請選擇市場</option>
        </select>
    </div>
    <div id="statistics">
        <h2>統計資訊</h2>
        <p id="stats-summary">請選擇篩選條件。</p>
    </div>
    <div id="charts">
        <canvas id="trend-chart" width="800" height="400"></canvas>
    </div>
```

使用者頁面展示

- 標題:魚貨交易統計分析
- 下拉式選單:選擇魚種與市場
- 統計資訊:根據使用者選擇，顯示交易貨量與價格統計數據
- 圖表:根據使用者選擇，顯示區間內交易貨量與價格的時間趨勢

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
      const fishTypeSelect = document.getElementById('fish-type');
      const marketSelect = document.getElementById('market');
      const statsSummary = document.getElementById('stats-summary');
      const trendChartCtx =
document.getElementById('trend-chart').getContext('2d');
```

DOM相關設計

getElementById => 獲取 fish-type 魚種資料、market 市場用於下拉式選單，stats - summary 用於顯示統計數據，trend - chart 用於時間序時間軸

```
fetch('fish.json')
```

```
            .then(response => response.json())
            .then(data => {
                rawData = data;
                populateFilters();
            });
```

從 fish.json 獲取數據，存於 rawData 中

```
function populateFilters() {
            const fishTypes = [...new Set(rawData.map(item => item['魚貨名稱']))];
            const markets = [...new Set(rawData.map(item => item['市場名稱']))];
fishTypes.forEach(fish => {
                const option = document.createElement('option');
                option.value = fish;
                option.textContent = fish;
                fishTypeSelect.appendChild(option);
            });

markets.forEach(market => {
                const option = document.createElement('option');
                option.value = market;
                option.textContent = market;
                marketSelect.appendChild(option);
            });
        }
```

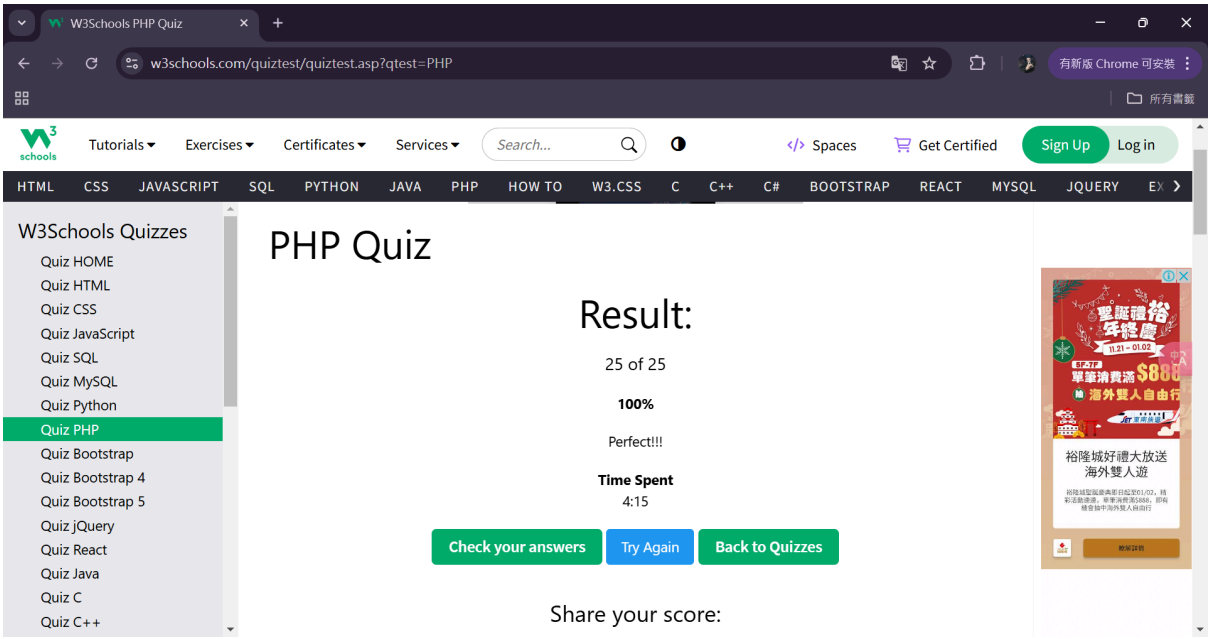
根據前面收集的數據，建立下拉式選單

```
const filteredData = rawData.filter(item =>
                item['魚貨名稱'] === selectedFish &&
                item['市場名稱'] === selectedMarket
            );
const avgVolume = (volumes.reduce((a, b) => a + b, 0) / volumes.length).toFixed(2);
                const avgPrice = (prices.reduce((a, b) => a + b, 0) / prices.length).toFixed(2);
```

根據用戶選擇，篩選出相關的漁貨交易數據，並計算統計數據

```
if (chartInstance) chartInstance.destroy();
                chartInstance = new Chart(trendChartCtx, {
                    type: 'line',
                    data: {
                        labels: dates,
```

```
                    datasets: [
                        {
                            label: '交易量',
                            data: volumes,
                            borderColor: 'blue',
                            fill: false,
                        },
                        {
                            label: '平均價格',
                            data: prices,
                            borderColor: 'green',
                            fill: false,
                        },
                    ],
                },
            });
        } else {
            statsSummary.textContent = '無相關數據。';
        }
```

若使用者改變選擇，則銷毀原本圖表，並根據新的選擇建立新圖表

第三題: